الشبكات

الدرس ٨-٣
صفحات الكتاب ٤٤-٤٥

💡 **فكرة الدرس:** **الشبكة** شكل مسطح يُطوى ليكوّن مجسّمًا. الأوجه المتقابلة في المجسم لا تتلامس على الشبكة. نطابق كل شبكة بالمجسم الذي تكوّنه.

🎯 **سأتعلّم:**
- أرسم شبكة لمجسم ثلاثي الأبعاد
- أطابق الشبكات بالمجسمات
- أحدّد الأوجه المتقابلة على شبكة المكعب

📖 مفردات الدرس

الشبكة
شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن شكلًا ثلاثي الأبعاد

الأوجه المتقابلة
وجهان لا يلتقيان في المجسم

متوازي المستطيلات
منشور أوجهه كلها مستطيلات

شبكة النرد

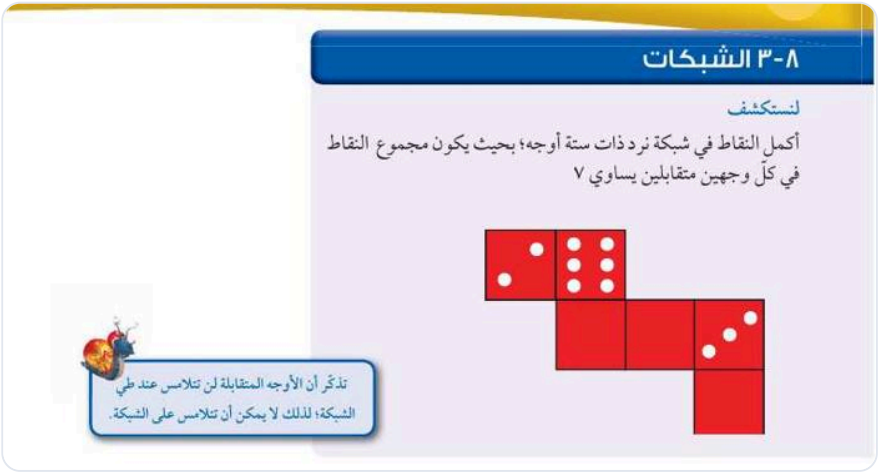
- مجموع النقاط في كل وجهين متقابلين في النرد = ٧
- ١ مقابل ٦ و ٢ مقابل ٥ و ٣ مقابل ٤
- الأوجه المتقابلة لا تتلامس على الشبكة

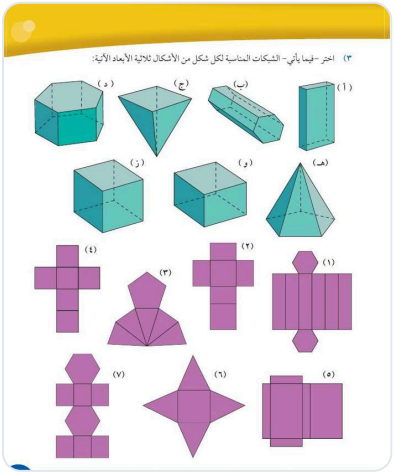
شبكات مختلفة

- شبكة المنشور السداسي: ٦ مستطيلات وسداسيان
- شبكة الهرم الخماسي: خماسي و ٥ مثلثات
- شبكة الهرم الرباعي: مربع و ٤ مثلثات
- شبكة المكعب: ٦ مربعات

رسم الشبكة

- نرسم القاعدة أولًا ثم الأوجه الجانبية حولها
- نتحقّق أن عدد الأوجه صحيح
- نقيس الأوجه لنعرف الطول والعرض والارتفاع





أكمل النقاط في شبكة النرد ليكون مجموع الوجهين المتقابلين ٧ — اختر الشبكة المناسبة لكل شكل ثلاثي الأبعاد

✏️ أمثلة محلولة

في شبكة النرد الوجه ٢ يقابل أي وجه؟

الحل: الوجه ٥

شبكة فيها خماسي و ٥ مثلثات تكوّن:

الحل: هرمًا خماسيًّا

كم مستطيلًا في شبكة المنشور السداسي؟

الحل: ٦ مستطيلات

⭐ تذكّر

- تخيّل الطي خطوة خطوة
- قصّ الشبكة واطوها لتتحقق

⚠️ انتبه من الخطأ

- وضع وجهين متقابلين متلاصقين في شبكة النرد
- نسيان إحدى القاعدتين في شبكة المنشور

🧩 **نشاط:** ارسم شبكة لمنشور خماسي ثم قصّها واطوها

✅ أختبر نفسي

١. ما الوجه المقابل للوجه ٣ في النرد؟

٢. كم وجهًا في شبكة المكعب؟

٣. شبكة فيها مربع و ٤ مثلثات؟

الإجابات: (١) ٤ ، (٢) ٦ ، (٣) هرم رباعي